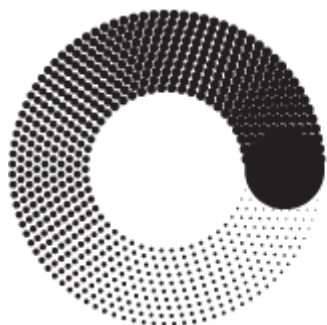


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования



**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе 3

по дисциплине: «Технологии компьютерной графики»

Выполнил:	Назаров Т. Д.
Студент Группы:	231-321
Проверили:	Пухова Е.А. Верещагин В.Ю

Москва 2026

1. Цель работы

Изучить расчет и построение гистограммы изображения - реализовать инструмент градационной коррекции «Уровни» (Levels) с возможностью применения ко всем RGB-каналам одновременно (Master) или к отдельным каналам (Red, Green, Blue, Alpha), а также с функцией предпросмотра и управления гистограммой.

2. Постановка задачи

2.1 Гистограмма изображения

Необходимо реализовать визуализацию тонового диапазона с помощью гистограммы, где по горизонтальной оси отложены уровни светлоты от 0 до 255, а по вертикальной - количество пикселей изображения, имеющих такую светлоту. Для композитной гистограммы светлота вычисляется по формуле $Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$. При переключении на конкретный канал (Red, Green, Blue, Alpha) гистограмма должна перестраиваться и показывать информацию только выбранного канала. Также необходимо добавить возможность переключаться между линейным и логарифмическим отображением гистограммы.

2.2 Инструмент «Уровни» (Levels)

Под гистограммой должны располагаться элементы управления для перераспределения светлот - три маркера: точка черного, точка белого и маркер полутонов/гаммы. Положение маркера точки черного определяет, какое значение светлоты исходного изображения теперь считается абсолютно черным. Маркер точки белого определяет, какое значение светлоты считается абсолютно белым. Маркер полутонов управляет нелинейным сжатием или растяжением средних тонов с помощью гамма-коррекции (значение гаммы от 0.1 до 9.9, где 1.0 - линейное отображение). Маркер точки черного не должен заходить за маркер точки белого, маркер полутонов всегда должен находиться между ними.

2.3 Управление диалоговым окном

Коррекция должна работать через диалоговое окно (тег dialog). В окне должны быть кнопки закрыть, сбросить, применить и чекбокс, включающий предпросмотр. При переключении между Master и отдельными каналами внесенные изменения должны сохраняться. Кнопка сброса приводит все значения входных уровней к исходным, не закрывая окно. Кнопка отмены закрывает окно и сбрасывает все изменения. Кнопка применения меняет изображение в соответствии с заданными параметрами.

3. Теоретическая часть

3.1 Гистограмма изображения

Гистограмма - это статистическое распределение яркости пикселей изображения. Она позволяет визуально оценить тональный диапазон и выявить проблемы экспозиции (пересветы или затемнения). Композитная гистограмма использует формулу яркости $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$, которая учитывает разную чувствительность человеческого глаза к разным цветам. Логарифмическое масштабирование применяется по формуле $\log_count = \ln(count + 1)$, что позволяет сделать более заметными малочисленные значения.

3.2 Гамма-коррекция

Гамма-коррекция - это нелинейное преобразование, используемое для кодирования и декодирования яркости по формуле $V_{out} = V_{in}^{(1/\gamma)}$. Значение гаммы $\gamma = 1.0$ дает линейное преобразование, $\gamma < 1.0$ осветляет средние тона, $\gamma > 1.0$ затемняет средние тона. Применение гаммы совместно с обрезанием черного и белого позволяет гибко управлять тональным диапазоном изображения.

3.3 LUT (Look-Up Table)

LUT (таблица подстановки) - это оптимизационный прием, при котором для всех возможных входных значений (0-255) заранее вычисляются соответствующие выходные значения. Применение LUT позволяет заменить сложные математические вычисления простым обращением к массиву, что значительно ускоряет обработку изображения, особенно при работе с большими размерами.

4. Реализация

4.1 Архитектура модуля LevelsTool

```
662 class LevelsTool {
663   constructor(app) {
664     this.app = app;
665     this.levelsState = {
666       master: { black: 0, gamma: 1.0, white: 255 },
667       red: { black: 0, gamma: 1.0, white: 255 },
668       green: { black: 0, gamma: 1.0, white: 255 },
669       blue: { black: 0, gamma: 1.0, white: 255 },
670       alpha: { black: 0, gamma: 1.0, white: 255 }
671     };
672     this.lutCache = { red: null, green: null, blue: null, alpha: null };
673     this.currentChannel = 'master';
674     this.histogramType = 'linear';
675     this.previewActive = true;
676     this.savedImageData = null;
677     this.updateTimeout = null;
678     this.init();
679   }
680 }
```

4.2 LUT-кеширование для оптимизации

```
807 getLUT(channel) {
808   const levels = this.getLevelsForChannel(channel);
809   const key = `${levels.black}|${levels.gamma}|${levels.white}`;
810   if (this.lutCache[channel] && this.lutCache[channel].key === key) return this.lutCache[channel].table;
811   const table = new Uint8Array(256);
812   for (let i = 0; i < 256; i++) {
813     let val = i;
814     const { black, gamma, white } = levels;
815     if (val <= black) table[i] = 0;
816     else if (val >= white) table[i] = 255;
817     else {
818       let norm = (val - black) / (white - black);
819       norm = Math.pow(norm, 1.0 / gamma);
820       table[i] = Math.min(255, Math.max(0, Math.round(norm * 255)));
821     }
822   }
823   this.lutCache[channel] = { key, table };
824   return table;
825 }
```

4.3 Применение уровней через LUT

```

838   applyLevelsToImage() {
839       if (!this.app.originalImageData) return;
840       const w = this.app.originalImageData.width;
841       const h = this.app.originalImageData.height;
842       const src = this.app.originalImageData.data;
843       const lutR = this.getLUT('red');
844       const lutG = this.getLUT('green');
845       const lutB = this.getLUT('blue');
846       const lutA = this.getLUT('alpha');
847       const newData = new Uint8ClampedArray(src.length);
848       for (let i = 0; i < w * h; i++) {
849           const srcIdx = i * 4;
850           const dstIdx = i * 4;
851           newData[dstIdx] = lutR[src[srcIdx]];
852           newData[dstIdx + 1] = lutG[src[srcIdx + 1]];
853           newData[dstIdx + 2] = lutB[src[srcIdx + 2]];
854           newData[dstIdx + 3] = lutA[src[srcIdx + 3]];
855       }
856       const newImageData = new ImageData(w, h);
857       newImageData.data.set(newData);
858       this.app.currentImageData = newImageData;
859       this.app.renderCanvas();
860   }

```

4.4 Построение гистограммы

```

869   updateHistogram() { requestAnimationFrame(() => this._doUpdateHistogram()); }
870
871   _doUpdateHistogram() {
872       if (!this.app.originalImageData) return;
873       const w = this.app.originalImageData.width;
874       const h = this.app.originalImageData.height;
875       const ch = this.currentChannel;
876       const hist = new Array(256).fill(0);
877       const data = this.app.originalImageData.data;
878       for (let i = 0; i < w * h; i++) {
879           const idx = i * 4;
880           let val;
881           if (ch === 'master') val = Math.round(0.299 * data[idx] + 0.587 * data[idx+1] + 0.114 * data[idx+2]);
882           else if (ch === 'red') val = data[idx];
883           else if (ch === 'green') val = data[idx+1];
884           else if (ch === 'blue') val = data[idx+2];
885           else val = data[idx+3];
886           hist[val]++;
887       }
888       let maxCount = Math.max(...hist);
889       let histData = [...hist];
890       if (this.histogramType === 'log') {
891           histData = histData.map(v => v === 0 ? 0 : Math.log(v + 1));
892           maxCount = Math.max(...histData);
893       }
894       histData = histData.map(v => (v / maxCount) * 100);
895       this.drawHistogram(histData);
896   }

```

4.5 Debounce для плавной работы

```

1186   scheduleUpdate() {
1187       if (this.updateTimeout) clearTimeout(this.updateTimeout);
1188       this.updateTimeout = setTimeout(() => {
1189           if (this.previewCheckbox.checked) {
1190               this.applyFilterToImage();
1191           }
1192           this.updateTimeout = null;
1193       }, 50);
1194   }

```

5. Интерфейс пользователя

5.1 Диалоговое окно Levels

Диалоговое окно содержит выпадающий список для выбора канала (Master, Red, Green, Blue, Alpha), кнопки переключения типа гистограммы (линейная/логарифмическая), canvas для отображения гистограммы, три слайдера для регулировки черного, гаммы и белого, чекбокс предпросмотра и кнопки СБРОС, ОТМЕНА, ПРИМЕНИТЬ.

5.2 Визуализация гистограммы

На гистограмме красной линией отмечено положение маркера черного, зеленой линией - маркера белого. При переключении типа отображения гистограмма перерисовывается в линейном или логарифмическом масштабе.

5.3 Управление уровнями

При движении ползунков изображение обновляется с задержкой 16 мс для обеспечения плавности. Чекбокс предпросмотра позволяет временно отключить применение уровней и сравнить результат с оригиналом.



Рисунок 1 - Интерфейс пользователя

6. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы реализован инструмент градационной коррекции «Уровни» (Levels) с гистограммой, поддержкой линейного и логарифмического отображения, возможностью применения к отдельным каналам (Master, Red, Green, Blue, Alpha). Для оптимизации производительности использовано LUT-кеширование и debounce. Реализованы функции предпросмотра, сброса, отмены и применения изменений. Приложение полностью соответствует требованиям лабораторной работы.